

使用说明

1. 导入rs_lidar 库

```
import rs_lidar
```

2. 创建Lidar对象

请选择好你的Lidar类型，以及工作模式，确认msop_port与difop_port端口，然后初始化并启动Lidar

ONLINE_LIDAR：在线雷达模式

```
reader = rs_lidar.LidarReader("RSE1", "ONLINE_LIDAR", 6699, 7788)
reader.init()
reader.start()
```

PCAP_FILE：PCAP文件模式

```
reader = rs_lidar.LidarReader("RSE1", "PCAP_FILE", 6699, 7788)
reader.set_pcap_path("your.pcap")
```

3.初始化并启动Lidar

```
reader.init()
reader.start()
```

4. 获取点云数据并转换为Numpy数组

```
cloud=reader.getPointCloud()
points_np = cloud.to_numpy()
```

5. 释放资源

```
reader.freePointCloud(cloud)
```

6. 关闭Lidar

```
reader.close()
```

详细API

核心类与结构概览

一、核心类概览

类名	功能描述
LidarReader	激光雷达核心读取器，负责驱动初始化、启动 / 停止、点云获取 / 释放
PointCloudMsg	点云消息对象，存储点云数据（PointXYZI 列表）及元信息（时间戳、帧序号等）
PointXYZI	点结构体，描述单个点的三维坐标（X/Y/Z）及激光反射强度（Intensity）

详细API说明

核心类LidarReader

- 构造方法

```
rs_lidar.LidarReader(lidar_type_str="RSE1", input_type_str="ONLINE_LIDAR", msop_port=6699, difop_port=7788)
```

- 参数说明

参数名	类型	默认值	说明
lidar_type_str	str	"RSE1"	激光雷达型号（需与硬件匹配，如 "RSE1"、"RS128" 等）
input_type_str	str	"ONLINE_LIDAR"	输入模式： - "ONLINE_LIDAR": 在线模式（实时读取雷达数据） - "PCAP_FILE": 离线模式（解析 PCAP 文件）
msop_port	int	6699	MSOP 数据端口（在线模式必填，需与雷达配置一致）
difop_port	int	7788	DIFOP 数据端口（在线模式必填，需与雷达配置一致）

• 方法说明

方法名	功能描述	参数说明	返回值	注意事项
set_pcap_path	设置 PCAP 文件路径（仅 input_type_str="PCAP_FILE" 时有效）	file_path (str): PCAP 文件的绝对路径或相对路径	无返回值	路径不存在时会打印警告，但不抛出异常；建议先通过 os.path.exists 验证路径
init	初始化激光雷达驱动（必须在 start 前调用）	无参数	bool： - True: 初始化成功 - False: 初始化失败（如 PCAP 路径无效、端口被占用）	初始化失败需检查参数或硬件连接
start	启动数据读取（驱动内部启动线程，开始接收 / 解析数据）	无参数	bool： - True: 启动成功 - False: 启动失败（如未初始化）	重复调用会打印警告并返回 True
stop	停止数据读取（释放线程资源）	无参数	无返回值	析构函数会自动调用，建议显式调用避免资源泄漏
getPointCloud	获取点云数据（阻塞至超时）	usec (int): 超时时间（微秒，默认 1000000 即 1 秒）	PointCloudMsg 或 None： - 成功: 点云消息对象 - 超时: None	需在 start 后调用；返回的点云需通过 freePointCloud 释放
freePointCloud	释放点云缓冲区（放回内部空闲队列，复用内存）	cloud (PointCloudMsg): 需释放的点云消息对象	无返回值	必须调用，否则会导致内存泄漏
isDriverRunning	检查驱动是否正在运行	无参数	bool： - True: 运行中 - False: 已停止	用于判断是否需要继续获取点云
getTemperature	获取雷达设备温度	无参数	float: 温度值（摄氏度）	温度获取失败会抛出 RuntimeError
printDriverParam	打印驱动配置参数（调试用，如雷达型号、端口、PCAP 路径等）	无参数	无返回值	输出至控制台，包含详细配置信息
printDeviceInfo	打印设备信息（调试用，如固件版本、设备 ID 等）	无参数	无返回值	需在 init 成功后调用
printDeviceStatus	打印设备运行状态（调试用，如是否连接、错误码等）	无参数	无返回值	需在 start 成功后调用

点云消息类：PointCloudMsg

• 属性说明

属性名	类型	说明
timestamp	float	点云时间戳（秒，精确到微秒，如 1620000000.123456）
seq	int	帧序号（自增，从 0 开始）
frame_id	str	坐标系 ID（默认 "rslidar"，可用于 ROS 坐标转换）
points	list[PointXYZI]	点数据列表，每个元素为 PointXYZI 对象

• 方法说明

方法名	功能描述	参数	返回值	示例
<code>to_numpy</code>	将点云转换为 N×4 的 Numpy 数组（每行：X, Y, Z, Intensity），float32 类型	无	<code>numpy.ndarray</code> ：形状为 (N, 4)	<code>points_np = cloud.to_numpy()</code>
<code>__repr__</code>	调试用字符串表示（打印时自动调用，显示关键信息）	无	str：点云简洁描述	<code>print(cloud)</code> → 输出 "PointCloudMsg (frame_id='rslidar', seq=5, timestamp=1620000000.123456, points_count=18048)"

点结构体类：PointXYZI

属性说明

属性名	类型	说明
<code>x</code>	float	X 轴坐标（单位：米，如 1.234）
<code>y</code>	float	Y 轴坐标（单位：米，如 5.678）
<code>z</code>	float	Z 轴坐标（单位：米，如 0.912）
<code>intensity</code>	int	激光反射强度（范围：0~255，值越大反射越强）

方法说明

方法名	功能描述	示例
<code>__repr__</code>	调试用字符串表示（打印时自动调用，显示点坐标和强度）	<code>print(cloud.points[0])</code> → 输出 "PointXYZI (x=1.234, y=5.678, z=0.912, intensity=255)"

异常捕获

异常类型	触发场景	处理建议
<code>RuntimeError</code>	1. <code>getTemperature</code> 获取温度失败 2. 驱动内部错误（如端口占用）	检查硬件连接或端口占用情况，重启驱动
<code>FileNotFoundError</code>	<code>set_pcap_path</code> 时路径不存在	验证 PCAP 文件路径，使用 <code>os.path.exists</code> 提前检查
<code>ValueError</code>	1. 构造函数参数无效（如端口为负数） 2. <code>to_numpy</code> 转换时点云为空	检查参数合法性，确保点云非空后再转换
<code>KeyboardInterrupt</code>	用户按 Ctrl+C 中断程序	在 <code>finally</code> 块中调用 <code>reader.stop()</code> ，确保资源释放